

# LLDD FE - Master Data

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

## แนวทางการใช้เอกสาร

| หัวข้อ            | คำอธิบาย                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัตถุประสงค์      | ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้                                                            |
| ลำดับการอ่าน      | เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว                                         |

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

## 1. Overview

| รายการ            | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Track             | FE                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Estimate          | 20 ชั่วโมง = implementation 16 + unit test 4 (25%)                                                                                                                                                                                                                   |
| Owner             | Kittisak <New> Kaeowika                                                                                                                                                                                                                                              |
| Target repository | SBP/srm-sps-spsap-web-frontend (sbp-portal · Next.js · NEXT_PUBLIC_APP_TARGET=sbp) — เรียก API ผ่าน SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff เท่านั้น ห้ามยิง store-backend ตรง                                                                                                     |
| Objective         | สร้างหน้าจอ master ที่ SGI ดูแลเอง 2 หน้า: ปัจจัยภายนอก (SCR-09 · External Factor Master screen) และรายชื่อแบรนด์ร้านค้าคู่แข่ง (k2 competitors screen · รหัส 01-11 ไทย+อังกฤษ) — หน้าผู้ปฏิบัติงาน/สิทธิ์เมนู/ตั้งค่าระบบ ไม่อยู่ในขอบเขตแล้ว (ใช้ของระบบ SBP เดิม) |

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

### 1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

| ความสัมพันธ์          | เอกสาร LLDD                            | เกี่ยวข้องตรงไหน                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ใช้ endpoint ของ      | LLDD-BE-API-Detail-Aggregate.pdf       | GET /api/v1/sgi/master/competitors                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ใช้ endpoint ของ      | LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf | DELETE /api/v1/sgi/master/competitors/{code} · DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code} · GET /api/v1/sgi/master/competitors · GET /api/v1/sgi/master/factors · POST /api/v1/sgi/master/competitors · POST /api/v1/sgi/master/factors · PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code} · PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code} |
| สัญญากลาง             | LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf       | envelope {success, data} · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร                                                                                                                                                                                                                                               |
| สัญญากลาง             | LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf      | API client · auth header · error mapping · RBAC/menu gating ฟังก์ชัน FE                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-FE-Foundation.pdf                 | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 2. Screen / Functional Scope

- External factor master (SCR-09)
- Competitor brand master
- CRUD modal

### 3. Screenshot Reference

ระบบประกันรายได้ (SBP MALL)

Home > SBP Management System > กำหนดปัจจัยภายนอก

TH Phatcharida Pra...Administrator

สร้างเอกสาร

เอกสาร

รายงานสรุปสถานะ

กำหนดปัจจัยภายนอก

กำหนดรายชื่อคู่แข่ง

FLOW

Flow FGI/FCS

Flow K2

Flow FGI/FCS + K2

Flow Batch Job

DATABASE

DB FGI/FCS

DB K2

DB FGI/FCS + K2

PLAN

API

Worklist (งาน/API/DB)

### กำหนดปัจจัยภายนอก

จัดการข้อมูลปัจจัยภายนอกที่ใช้ประกอบการพิจารณาผลกระทบ - ระบบประกันรายได้ (sgi\_external\_factors)

ข้อมูลปัจจัยภายนอกทั้งหมด

ค้นหารหัส / ชื่อปัจจัยภายนอก

เพิ่มปัจจัยภายนอก

| รหัสปัจจัย | ชื่อปัจจัย           | รายละเอียดเพิ่มเติม                            | Action      |
|------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------|
| F001       | ร้านคู่แข่งเปิดใหม่  | มีร้านสะดวกซื้อคู่แข่งเปิดในรัศมีใกล้เคียง     | ดู แก้ไข ลบ |
| F002       | ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่  | มีห้างสรรพสินค้า/ซูเปอร์มาร์เก็ตเปิดในพื้นที่  | ดู แก้ไข ลบ |
| F003       | การก่อสร้าง / ปิดถนน | โครงการก่อสร้างหรือปิดถนนกระทบการเข้าถึงร้าน   | ดู แก้ไข ลบ |
| F004       | ท่าเรือ/สถานีเปลี่ยน | การย้ายบริการคน / สถานีขนส่ง กระบะบริการคนผ่าน | ดู แก้ไข ลบ |

เงื่อนไขตาม SRS: รหัสปัจจัยภายนอกและชื่อปัจจัยภายนอกเป็น require field - รหัสปัจจัยห้ามซ้ำ - การแก้ไขทำได้เฉพาะชื่อปัจจัยและรายละเอียด - ระบบบันทึกที่ตาราง sgi\_external\_factors

รูปที่ 1: Screenshot: k2-factors-01.png

ระบบประกันรายได้ (SBP MALL)

Home > SBP Management System > กำหนดรายชื่อคู่แข่ง

TH Phatcharida Pra...Administrator

สร้างเอกสาร

เอกสาร

รายงานสรุปสถานะ

กำหนดปัจจัยภายนอก

กำหนดรายชื่อคู่แข่ง

FLOW

Flow FGI/FCS

Flow K2

Flow FGI/FCS + K2

Flow Batch Job

DATABASE

DB FGI/FCS

DB K2

DB FGI/FCS + K2

PLAN

API

Worklist (งาน/API/DB)

### กำหนดรายชื่อคู่แข่ง

master รายชื่อร้านคู่แข่งที่ใช้เชิงกลในหัวใจ "ร้านคู่แข่งเปิดกระทบ" ของหน้าเอกสาร - ระบบประกันรายได้ (sgi\_competitors)

รายชื่อคู่แข่งทั้งหมด

ค้นหารหัส / ชื่อคู่แข่ง (ไทย-อังกฤษ)

เพิ่มรายชื่อคู่แข่ง

| รหัสคู่แข่ง | ชื่อคู่แข่ง (ไทย) | ชื่อคู่แข่ง (อังกฤษ) | รายละเอียดเพิ่มเติม                   | Action      |
|-------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|
| 01          | โลตัสเอ็กซ์เพรส   | Lotus Express        | ร้านสะดวกซื้อในเครือโลตัส             | ดู แก้ไข ลบ |
| 02          | มินิบิ๊กซี        | Mini Big C           | ร้านสะดวกซื้อในเครือบิ๊กซี            | ดู แก้ไข ลบ |
| 03          | ท็อปส์เดย์        | Tops Daily           | ร้านสะดวกซื้อในเครือเซเว่น            | ดู แก้ไข ลบ |
| 04          | แฟมิลี่มาร์ต      | Family Mart          | -                                     | ดู แก้ไข ลบ |
| 05          | เจฟฟี่            | Jiffy                | ส่วนหนึ่งอยู่ในสถานีบริการน้ำมัน      | ดู แก้ไข ลบ |
| 06          | ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส | CJ Express           | -                                     | ดู แก้ไข ลบ |
| 07          | แมกซ์แวลู         | Max Valu             | -                                     | ดู แก้ไข ลบ |
| 08          | ซูเปอร์เชป        | Super Cheap          | เป็นพื้นที่ภาคใต้                     | ดู แก้ไข ลบ |
| 09          | ลอว์สัน 108       | Lawson 108           | -                                     | ดู แก้ไข ลบ |
| 10          | จอย               | Joy                  | -                                     | ดู แก้ไข ลบ |
| 11          | อื่นๆ             | Other                | ใช้เมื่อคู่แข่งไม่อยู่ในรายการข้างต้น | ดู แก้ไข ลบ |

รายการนี้คือข้อมูลของ dropdown "รายชื่อคู่แข่ง (Master)" ใน modal เพิ่ม/แก้ไขรายชื่อคู่แข่งของหน้าเอกสาร - เพื่กรณการแก้ไขแล้วหน้าเอกสารจะแสดงได้ทันที โดยไม่ต้องกดบันทึก

เงื่อนไข: รหัสคู่แข่ง ชื่อคู่แข่ง (ไทย) ชื่อคู่แข่ง (อังกฤษ) เป็น require field ที่สามช่อง - รหัสคู่แข่งห้ามซ้ำ - แก้ไขได้เฉพาะชื่อและรายละเอียด - ระบบบันทึกที่ตาราง sgi\_competitors

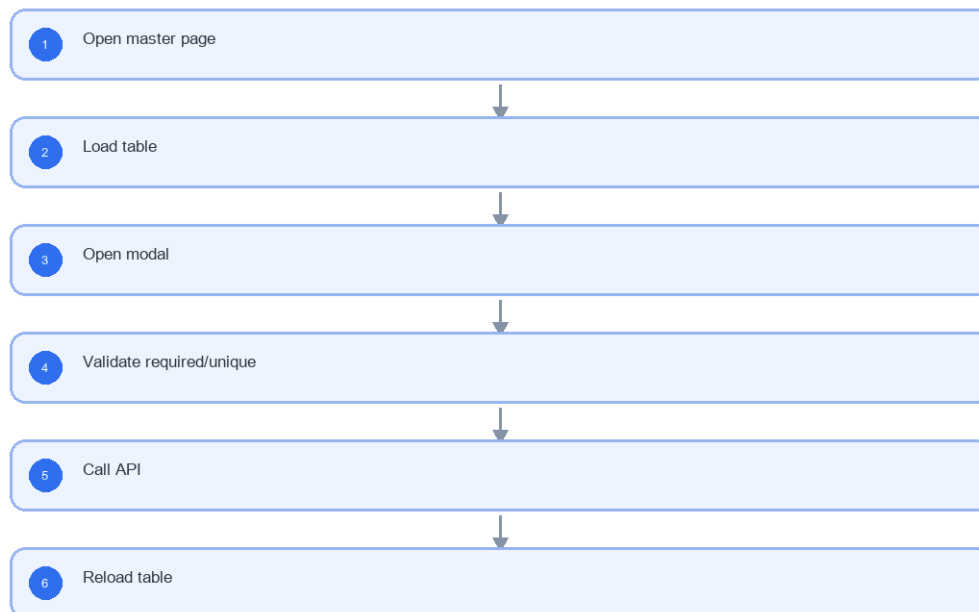
หมายเหตุ: "สำหรับวิธีการจัดการรายชื่อคู่แข่ง" ของ K2 เช่น (docs/ภาพประกอบ/รายชื่อคู่แข่ง.png) - รหัสและชื่อคู่แข่ง 11 รายการที่แสดงตามตารางข้างต้น

รูปที่ 2: Screenshot: k2-competitors-01.png

## 4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)

### 4.1 Implementation Flow (ลำดับชั้นการทำงาน)

LLDD FE - Master Data

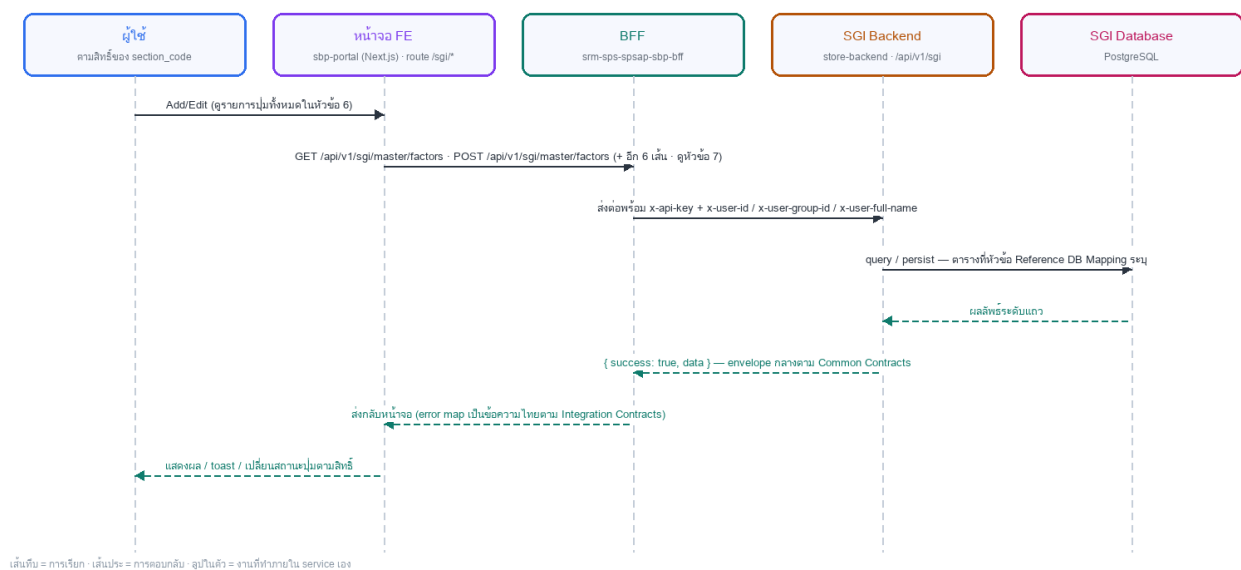


รูปที่ 3: Implementation flow reference: LLDD FE - Master Data

### 4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ

Sequence — LLDD FE - Master Data



รูปที่ 4: Sequence diagram: LLDD FE - Master Data

## 5. Field, Format, and Validation

| Field / UI     | Format      | Validation                  | Behavior                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| factorCode     | string      | required · unique · ห้ามซ้ำ | คีย์ของปัจจัยภายนอก —<br>แก้ไขไม่ได้หลังสร้าง · ตรวจสอบซ้ำตอนเพิ่ม<br>แบบไม่สนตัวพิมพ์/ช่องว่างหัวท้าย →<br>409 CODE_DUPLICATE แสดงเป็น<br>toast                                                                                                 |
| factorName     | string      | required                    | ชื่อปัจจัยภายนอกที่แสดงในหน้าเอก<br>สาร · ซ้ำกับรหัสอื่นได้ (มติผู้ใช้<br>2026-10-08 — ตรวจสอบเฉพาะรหัส)                                                                                                                                         |
| description    | text        | optional                    | คำอธิบายเพิ่มเติม                                                                                                                                                                                                                                |
| competitorCode | string(30)  | required · unique           | คีย์ของแบรนด์คู่แข่ง — feed<br>dropdown ร้านคู่แข่งในหน้าเอกสาร<br>· 01-12 เป็นชุดตั้งต้นที่ seed ไว้<br>ไม่ใช่ขอบเขต · ตรวจสอบซ้ำตอนเพิ่มแบบ<br>ไม่สนตัวพิมพ์/ช่องว่างหัวท้าย →<br>409 CODE_DUPLICATE                                           |
| nameTh         | string(200) | required                    | ชื่อแบรนด์ภาษาไทย ·<br>ซ้ำกับรหัสอื่นได้ (มติ 2026-10-08 ·<br>ถอด unique index uq_sgi_competitor_name_th และ error<br>ชื่อซ้ำแล้ว) · ▲<br>ถ้ามีสองรหัสชื่อไทยเดียวกัน Job 3<br>จับคู่แบรนด์จากชื่อ ALLMAP ไม่ได้<br>(ตัดออกทั้งคู่ ไม่เคารพรหัส) |
| nameEn         | string(200) | required                    | ชื่อแบรนด์ภาษาอังกฤษ<br>(ระบบเดิมเก็บทั้งสองภาษา)                                                                                                                                                                                                |
| remark         | string(500) | optional                    | คอมเมนต์ รายละเอียดเพิ่มเติม ของหน้า<br>k2 competitors screen                                                                                                                                                                                    |

### 5.1 Screen Boundary and Route Matrix

หัวข้อนี้ประกอบด้วย 2 หน้าจออิสระ แต่ละหน้ามี route, state, validation และ endpoint ของตนเอง ห้าม implement เป็น form/table เดียวที่สลับชนิดข้อมูลด้วยเงื่อนไขใน component · SCR-08 ผู้ปฏิบัติงาน และ SCR-10 สิทธิเมนู ถูกตัดออก 2026-08-05 (ใช้ของระบบ SBP เดิม)

| Screen                                     | Route / Component       | Primary model  | Main operations                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCR-09 ปัจจัยภายนอก                        | /sgi/master/factors     | ExternalFactor | list, add, edit, delete,<br>duplicate-code guard                                                                                                                                              |
| รายชื่อร้านค้าคู่แข่ง (master แปรน)        | /sgi/master/competitors | Competitor     | list, add, edit, delete,<br>duplicate-code guard                                                                                                                                              |
| ~~SCR-08 ผู้ปฏิบัติงาน~~ ตัด<br>2026-08-05 | ไม่มีหน้าจอใน SGI       | -              | ใช้ group + scope ของ<br>auth-backend และ prepared<br>approver ของ @srm/glb-workflow<br>· จัดการที่หน้า<br>/setting/manage-user-rights<br>ของระบบเดิม — ไม่มี<br>field/endpoint ให้ implement |
| ~~SCR-10 สิทธิเมนู~~ ตัด<br>2026-08-05     | ไม่มีหน้าจอใน SGI       | -              | สิทธิเมนูจัดการที่หน้า<br>/setting/manage-user-rights<br>ของระบบเดิม · SGI อ่านผ่าน<br>header x-user-permissions จาก<br>BFF — ไม่มี field/endpoint ให้<br>implement                           |

## 5.2 SCR-09 External Factor

| Field       | Type          | Required / Rule                          | UI behavior                      |
|-------------|---------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| factorCode  | string        | required; unique; immutable after create | uppercase and trim before submit |
| factorName  | string        | required; 1..200 chars                   | Thai UTF-8 supported             |
| description | string   null | optional; max 1000 chars                 | multiline editor                 |

▲ ไม่มีฟิลด์ reason — ยกเลิกระบบ audit ของ master ทั้งหมด 2026-08-07 · mutation ไม่ต้องส่ง reason และไม่มี audit dialog ก่อน submit

## 5.3 Competitor Brand Master

| Field          | Type               | Required / Rule                          | UI behavior                                                                                                   |
|----------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| competitorCode | string(30)         | required; unique; immutable after create | 01-12 เป็นชุดตั้งต้นที่ seed ไว้<br>ไม่ใช่ขอบเขตของกติกา<br>(เพิ่มรหัสใหม่ได้จากหน้าจอ) · trim<br>ก่อน submit |
| nameTh         | string(200)        | required                                 | ชื่อแบรนด์ภาษาไทย — แสดงใน<br>dropdown<br>ร้านค้าแข่งของหน้าเอกสาร                                            |
| nameEn         | string(200)        | required                                 | ชื่อแบรนด์ภาษาอังกฤษ<br>(ระบบเดิมเก็บทั้งสองภาษา)                                                             |
| remark         | string(500)   null | optional                                 | คอลัมน์ รายละเอียดเพิ่มเติม ของหน้า<br>k2 competitors screen                                                  |

คนละระดับกับ sgi\_document\_competitors ซึ่งเก็บคู่แข่ง \*รายสาขา\* ที่ import จาก ALLMAP พร้อมรหัสของตัวเอง (เช่น 4832, TD58\_08) — หน้านี้ดูแลเฉพาะ แแบรนด์

## 5.6 Screen-level Acceptance

- แต่ละหน้ามี route/component/state แยกและสามารถ test/release แยกกันได้
- mutation refresh เฉพาะ resource ที่เปลี่ยน — ไม่ส่ง reason และไม่มี audit dialog (ยกเลิก audit ของ master 2026-08-07)
- SCR-09 กัน factorCode ซ้ำทั้ง client response handling และ BE error (409 CODE\_DUPLICATE)
- หน้าคู่แข่งกัน competitorCode ซ้ำ และบังคับ nameTh + nameEn ครบทั้งคู่
- ลบรายการที่ถูกอ้างอิงในเอกสารแล้วต้องได้ 409 MASTER\_IN\_USE และ UI แสดงข้อความของ BE ตรงตัว (ไม่มีพีเจอร์เปิด/ปิดใช้งาน · ถอดช่อง active ออก 2026-09-22/23)
- แก้ไขโดยไม่ได้เปลี่ยนข้อมูล = toast **ไม่มีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง** และไม่ยิง API update ทั้งสองหน้า (มติผู้ใช้ 2026-10-07) · เทียบค่าหลังตัดช่องว่างหัวท้ายกับค่าเดิมของแถว (ปัจจัย: ชื่อ · รายละเอียด · คู่แข่ง: ชื่อไทย · ชื่ออังกฤษ · รายละเอียด) · ช่องว่างกับไม่มีค่านับว่าเท่ากัน · โมดัลเปิดค้างไว้ไหนแก้ต่อ
- (SCR-08 และ SCR-10 ตัดออก 2026-08-05 — ไม่มีเกณฑ์ตรวจรับสำหรับสองหน้านี้)

## 5.9 Input / Progress / Output Contract

| Stage    | Contract for implementation                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Input    | GET /api/v1/sgi/master/factors; POST /api/v1/sgi/master/factors;<br>PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code}                                                                          |
| Progress | Open master page; Load table; Open modal; Validate<br>required/unique                                                                                                              |
| Output   | ไม่มีตารางที่เอกสารนี้เขียนเอง — output คือ response ตาม envelope<br>กลาง {success, data} และร่องรอยที่ตรวจย้อนได้ (log /<br>sgi_consideration_logs / workflow_history ของ engine) |

## 5.90 Master Data Component Contract

| ID  | Component / Scope               | Single responsibility                                                                        | Definition of done                                                                                             |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C01 | External factor master (SCR-09) | จัดการปัจจัยภายนอก (SCR-09) CRUD ครบ — DELETE เฉพาะรายการที่ยังไม่ถูกอ้างอิงในเอกสาร         | factorCode ซ้ำไม่ได้ (409 CODE_DUPLICATE) ; ลบรายการที่ถูกอ้างอิงแล้วต้องได้ 409 · deleted row หายหลัง refresh |
| C02 | Competitor brand master         | จัดการ master แบนด์คู่แข่ง (ตั้งต้นรหัส 01-11 · เพิ่มรหัสใหม่ได้) พร้อม nameTh/nameEn/remark | nameTh และ nameEn บังคับทั้งคู่ · competitorCode ซ้ำไม่ได้ · แล้วยื่นขึ้นใน dropdown ร้านคู่แข่งของหน้าเอกสาร  |
| C03 | CRUD modal                      | ใช้ modal mode ADD/EDIT/DELETE แยก initial values, validation และ confirm copy               | เปลี่ยน mode ไม่ทิ้ง stale field และปุ่ม submit กัน double request                                             |

## 5.91 Master Data API Adapter Map

| Endpoint                                     | Typed adapter purpose                                        | Invoked by                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| GET /api/v1/sgi/master/factors               | SCR-09 list/filter ปัจจัยภายนอก                              | Add/Edit (modal action)       |
| POST /api/v1/sgi/master/factors              | SCR-09 เพิ่มปัจจัยภายนอก                                     | Delete (ปุ่มถึงขยะ + confirm) |
| PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code}        | SCR-09 แก้ไขปัจจัยภายนอก                                     | Add/Edit (modal action)       |
| DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code}     | SCR-09 ลบปัจจัยภายนอกที่ยังไม่ถูกอ้างอิงในเอกสาร             | Delete (ปุ่มถึงขยะ + confirm) |
| GET /api/v1/sgi/master/competitors           | list แบนด์คู่แข่ง (ตั้งต้น 12 รายการ)                        | Add/Edit (modal action)       |
| POST /api/v1/sgi/master/competitors          | เพิ่มแบนด์คู่แข่ง                                            | Delete (ปุ่มถึงขยะ + confirm) |
| PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code}    | แก้ไขแบนด์คู่แข่ง                                            | Add/Edit (modal action)       |
| DELETE /api/v1/sgi/master/competitors/{code} | ลบแบนด์คู่แข่งที่ยังไม่ถูกอ้างอิงใน sgi_document_competitors | Delete (ปุ่มถึงขยะ + confirm) |

## 5.92 Master Data Interaction State Machine

| Action   | Trigger              | API / State transition              | Expected visible result                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Add/Edit | modal action         | POST/PUT ของ masterที่กำลังเปิดอยู่ | ปิด modal + reload table                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Delete   | ปุ่มถึงขยะ + confirm | DELETE master API                   | 409 MASTER_IN_USE ถ้าถูกอ้างอิงในเอกสารแล้ว — ลบไม่ได้ ไม่มีทางเลือกปิดใช้งาน (มติ 2026-09-23) · • รหัสที่ไม่มียุติงตอบ 404 NOT_FOUND — วัตนบน dev 2026-09-30 ของเดิมตอบ 200 "deleted" เพราะอ่านผล DELETE ... RETURNING ผิดรูป (ดู §Lessons ของ LLDD BE - API Common Contracts) |

## 5.93 Master Data Feature Failure Checks

| Case  | Feature-specific scenario | Expected evidence                                                                                                                        |
|-------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FE-01 | duplicate factorCode      | factorCode และ competitorCode ห้ามซ้ำ (409 CODE_DUPLICATE) — ตรวจเฉพาะรหัสตอนเพิ่ม · ชื่อซ้ำได้ · แก้ไขไม่ตรวจซ้ำ (มติผู้ใช้ 2026-10-08) |
| FE-02 | duplicate competitorCode  | nameTh และ nameEn ของคู่แข่งบังคับทั้งคู่                                                                                                |

| Case  | Feature-specific scenario                                     | Expected evidence                                                                                                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FE-03 | ชื่อซ้ำกับรหัสอื่นบันทึกได้ทั้งเพิ่มและแก้ไข                  | ลบไม่ได้ถ้าถูกอ้างใน<br>sgi_document_external_factors /<br>sgi_document_competitors → 409<br>MASTER_IN_USE · ไม่มีทางเลือกปิดใช้งาน<br>(ถอดพีเจอรอออก 2026-09-22/23) |
| FE-04 | competitor ไม่ใส่ nameEn ต้อง block                           | ไม่มี reason และไม่มี audit log (ยกเลิกระบบ<br>audit ของ master 2026-08-07)                                                                                          |
| FE-05 | ลบ factor ที่ถูกอ้างในเอกสารแล้ว ต้องได้ 409                  | factorCode และ competitorCode ห้ามซ้ำ (409<br>CODE_DUPLICATE) —<br>ตรวจเฉพาะรหัสตอนเพิ่ม · ชื่อซ้ำได้ ·<br>แก้ไขไม่ตรวจซ้ำ (มติผู้ใช้ 2026-10-08)                    |
| FE-06 | toggle active แล้ว dropdown<br>ในหน้าเอกสารต้องไม่แสดงแถวนั้น | nameTh และ nameEn ของคู่แข่งบังคับทั้งคู่                                                                                                                            |

## 6. Button / User Action Mapping

| Action   | Trigger              | API / Service                           | Expected Result                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Add/Edit | modal action         | POST/PUT ของ master<br>ที่กำลังเปิดอยู่ | ปิด modal + reload table                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Delete   | ปุ่มถึงขยะ + confirm | DELETE master API                       | 409 MASTER_IN_USE<br>ถ้าถูกอ้างในเอกสารแล้ว — ลบไม่ได้<br>ไม่มีทางเลือกปิดใช้งาน (มติ<br>2026-09-23) · •<br>รหัสที่ไม่มีอยู่ต้องตอบ 404<br>NOT_FOUND — วัตนบน dev<br>2026-09-30 ของเดิมตอบ 200<br>"deleted" เพราะอ่านผล<br><b>DELETE ... RETURNING</b> ผิดรูป<br>(ดู §Lessons ของ LLDD BE - API<br>Common Contracts) |

## 7. API Contract

### GET /api/v1/sgi/master/factors

SCR-09 list/filter ปัจจัยภายนอก

| Query Params                                           |
|--------------------------------------------------------|
| <pre>{   "q": "ถนน",   "page": 1,   "size": 20 }</pre> |

### Request Field Schema

| Field | Type   | Required | Constraint / Meaning                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| q     | string | No       | ช่อง ค้นหา ของหน้า master —<br>คนแบบ contains ไม่สนใจตัวพิมพ์ ใน<br>รหัส + ชื่อ + รายละเอียด<br>(คู่แข่งเพิ่มชื่ออังกฤษด้วย) · •<br>ต้องครอบรหัสด้วยเสมอ<br>เพราะของบนหน้าจอเขียนว่า<br>"ค้นหารหัส / ชื่อ..." ·<br>หน้าจอส่งค่านี้หลังหนว่ง 350ms<br>และ รีเช็ต page กลับ 1<br>ทุกครั้งที่ค่าค้นเปลี่ยน |

| Field | Type    | Required | Constraint / Meaning                                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| page  | integer | No       | >= 1; default 1 • หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง lazy + totalRecords + onPage) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง • ค่าค้นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเชิดกลับหน้า 1 ไม่จั่นค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี |
| size  | integer | No       | 1..100; default 20 • เพดาน 100 คือ @Max(100) ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ายอีกชั้นด้วย Math.min(size, 100)) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางว่างทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้                       |

#### Response

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 1,
  "items": [
    {
      "factorCode": "F001",
      "factorName": "ก่อสร้างถนน",
      "description": "ผลกระทบจากการก่อสร้าง"
    }
  ]
}
```

#### Response Field Schema

| Field               | Type          | Required | Constraint / Meaning                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| page                | integer       | Yes      | >= 1; default 1 • หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง lazy + totalRecords + onPage) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง • ค่าค้นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเชิดกลับหน้า 1 ไม่จั่นค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี |
| size                | integer       | Yes      | 1..100; default 20 • เพดาน 100 คือ @Max(100) ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ายอีกชั้นด้วย Math.min(size, 100)) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางว่างทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้                       |
| total               | integer       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                                                                                                                                                  |
| items               | array<object> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column                                                                                                                                                                          |
| items[].factorCode  | string        | Yes      | รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code)                                                                                                                                                          |
| items[].factorName  | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                                                                                                                                                  |
| items[].description | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                                                                                                                                                  |

## POST /api/v1/sgi/master/factors

SCR-09 เพิ่มปัจจัยภายนอก

### Request

```
{
  "factorCode": "ROAD",
  "factorName": "ก่อสร้างถนน",
  "description": "เปิดช่องทางจราจร",
  "reason": "เพิ่มปัจจัยใหม่"
}
```

### Request Field Schema

| Field       | Type   | Required | Constraint / Meaning                                          |
|-------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------|
| factorCode  | string | Yes      | รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code) |
| factorName  | string | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose         |
| description | string | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose         |
| reason      | string | Yes      | trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule  |

### Response

```
{
  "factorCode": "F001",
  "created": true,
  "factorName": "ก่อสร้างถนน"
}
```

### Response Field Schema

| Field      | Type    | Required | Constraint / Meaning                                          |
|------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------|
| factorCode | string  | Yes      | รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code) |
| created    | boolean | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose         |
| factorName | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose         |

## PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code}

SCR-09 แก้ไขปัจจัยภายนอก

### Request

```
{
  "factorName": "ก่อสร้างและปิดถนน",
  "description": "เปิดช่องทางจราจรบางส่วน",
  "reason": "ปรับคำอธิบาย"
}
```

### Request Field Schema

| Field      | Type   | Required | Constraint / Meaning                                  |
|------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|
| factorName | string | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

| Field       | Type   | Required | Constraint / Meaning                                         |
|-------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------|
| description | string | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose        |
| reason      | string | Yes      | trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule |

| Response                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "factorCode": "F001",   "updated": true,   "factorName": "ก่อสร้างและปิดถนน" }</pre> |

### Response Field Schema

| Field      | Type    | Required | Constraint / Meaning                                          |
|------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------|
| factorCode | string  | Yes      | รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code) |
| updated    | boolean | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose         |
| factorName | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose         |

## DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code}

SCR-09 ลบปัจจัยภายนอกที่ยังไม่ถูกอ้างอิงในเอกสาร

| Request                                     |
|---------------------------------------------|
| <pre>{   "reason": "ยกเลิกค่าทดสอบ" }</pre> |

### Request Field Schema

| Field  | Type   | Required | Constraint / Meaning                                         |
|--------|--------|----------|--------------------------------------------------------------|
| reason | string | Yes      | trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule |

| Response                                                 |
|----------------------------------------------------------|
| <pre>{   "factorCode": "F001",   "deleted": true }</pre> |

### Response Field Schema

| Field      | Type    | Required | Constraint / Meaning                                          |
|------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------|
| factorCode | string  | Yes      | รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code) |
| deleted    | boolean | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose         |

## GET /api/v1/sgi/master/competitors

list แปรณต์คู่แข่ง (ตั้งต้น 12 รายการ)

### Query Params

```
{
  "q": "แฟมิลี่",
  "page": 1,
  "size": 20
}
```

### Request Field Schema

| Field | Type    | Required | Constraint / Meaning                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| q     | string  | No       | ช่อง ค้นหา ของหน้า master —<br>คนแบบ contains ไม่สนตัวพิมพ์ ใน<br>รหัส + ชื่อ + รายละเอียด<br>(คู่แข่งเพิ่มชื่ออังกฤษด้วย) •<br>ต้องครบรหัสด้วยเสมอ<br>เพราะช่องบนหน้าจอเขียนว่า<br>"คนหารหัส / ชื่อ..." •<br>หน้าจอส่งค่านี้หลังหน่วง 350ms<br>และ รีเช็ต page กลับ 1<br>ทุกครั้งที่ค่าค้นเปลี่ยน |
| page  | integer | No       | >= 1; default 1 •<br>หน้าจอส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง<br>(ตารางตั้ง lazy +<br>totalRecords + onPage)<br>ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง •<br>ค่าค้นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร<br>ต้องรีเช็ตกลับมาหน้า 1<br>ไม่จำเป็นว่าอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี                                                         |
| size  | integer | No       | 1..100; default 20 • เพดาน 100<br>คือ @Max(100) ของ DTO ทั้ง BFF<br>และ BE (BE ย้ายอีกชั้นด้วย<br>Math.min(size, 100))<br>ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางวางทั้งหน้า<br>— ตัวเลือกในช่อง Show<br>ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้                                                                                  |

### Response

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 12,
  "items": [
    {
      "code": "01",
      "nameTh": "แฟมิลี่มาร์ท",
      "nameEn": "FamilyMart",
      "remark": null,
      "competitorCode": "C007",
      "competitorName": "Lotus Express"
    }
  ]
}
```

### Response Field Schema

| Field                  | Type          | Required | Constraint / Meaning                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| page                   | integer       | Yes      | $\geq 1$ ; default 1 • หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง lazy + totalRecords + onPage) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง • ค่าคั่นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเซ็ตกลับหน้า 1 ไม่จ่นค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี |
| size                   | integer       | Yes      | 1..100; default 20 • เพดาน 100 คือ @Max(100) ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ำอีกชั้นด้วย Math.min(size, 100)) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางว่างทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้                             |
| total                  | integer       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                                                                                                                                                       |
| items                  | array<object> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column                                                                                                                                                                               |
| items[].code           | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                                                                                                                                                       |
| items[].nameTh         | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                                                                                                                                                       |
| items[].nameEn         | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                                                                                                                                                       |
| items[].remark         | string   null | No       | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                                                                                                                                                       |
| items[].competitorCode | string        | Yes      | รหัสแบรนด์คู่แข่งจาก master 01–12 เท่านั้น (ห้าม free text)                                                                                                                                                                 |
| items[].competitorName | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                                                                                                                                                       |

## POST /api/v1/sgi/master/competitors

เพิ่มแบรนด์คู่แข่ง

| Request                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "competitorCode": "12",   "nameTh": "ร้านตัวอย่าง",   "nameEn": "Sample Shop",   "remark": "",   "code": "12" }</pre> |

### Request Field Schema

| Field          | Type   | Required | Constraint / Meaning                                        |
|----------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------|
| competitorCode | string | Yes      | รหัสแบรนด์คู่แข่งจาก master 01–12 เท่านั้น (ห้าม free text) |
| nameTh         | string | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose       |
| nameEn         | string | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose       |
| remark         | string | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose       |
| code           | string | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose       |

## Response

```
{
  "competitorCode": "12",
  "created": true,
  "code": "12",
  "message": "saved"
}
```

## Response Field Schema

| Field          | Type    | Required | Constraint / Meaning                                        |
|----------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------|
| competitorCode | string  | Yes      | รหัสแบรนด์คู่แข่งจาก master 01-12 เท่านั้น (ห้าม free text) |
| created        | boolean | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose       |
| code           | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose       |
| message        | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose       |

## PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code}

แก้ไขแบรนด์คู่แข่ง

## Request

```
{
  "nameTh": "แฟมิลีมาร์ท",
  "nameEn": "FamilyMart",
  "remark": "ปรับชื่อ"
}
```

## Request Field Schema

| Field  | Type   | Required | Constraint / Meaning                                  |
|--------|--------|----------|-------------------------------------------------------|
| nameTh | string | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| nameEn | string | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| remark | string | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## Response

```
{
  "competitorCode": "01",
  "updated": true,
  "message": "saved"
}
```

## Response Field Schema

| Field          | Type    | Required | Constraint / Meaning                                        |
|----------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------|
| competitorCode | string  | Yes      | รหัสแบรนด์คู่แข่งจาก master 01-12 เท่านั้น (ห้าม free text) |
| updated        | boolean | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose       |
| message        | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose       |

## DELETE /api/v1/sgi/master/competitors/{code}

ลบเบอร์ร้านค้าที่ยังไม่ถูกอ้างอิงใน sgi\_document\_competitors

| Request       |
|---------------|
| <pre>{}</pre> |

### Request Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|-------|------|----------|----------------------|
| -     | none | No       | No fields            |

| Response                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "competitorCode": "12",   "deleted": true,   "message": "deleted" }</pre> |

### Response Field Schema

| Field          | Type    | Required | Constraint / Meaning                                       |
|----------------|---------|----------|------------------------------------------------------------|
| competitorCode | string  | Yes      | รหัสเบอร์ร้านค้าจาก master 01-12 เท่านั้น (ห้าม free text) |
| deleted        | boolean | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose      |
| message        | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose      |

## 8. Skeleton Code (โครงโค้ดตั้งต้นของหน้าจอ)

โค้ดชุดนี้อิง convention ของ portal เดิม srm-sps-spsap-web-frontend (build target sbpm): Next.js App Router + 'use client', PrimeReact ที่ห่อไว้แล้วใน @/components/Form และ @/components/Table, react-hook-form + yup, Zustand permissionStore, axios instance กลาง @/lib/apiClient และ react-query 5 — โปรเจกต์ไม่มี chart library จึงไม่มีโค้ดกราฟในเอกสารนี้ คัดลอกไปตั้งต้นได้ทันที แล้วเติมจุดที่กำกับ TODO:

### 8.1 ไฟล์ที่ต้องสร้าง

โครงไฟล์อิง portal เดิม (srm-sps-spsap-web-frontend, target sbpm) — โมดูล SGI อยู่ใต้ src/app/(main)/sgi/\* และ import ผ่าน alias @/\* ทุกจุด

| Path ไฟล์                                         | หน้าที่                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| src/app/(main)/sgi/master/factors/page.tsx        | route page — บัญชีภายนอก (SCR-09)                                |
| src/app/(main)/sgi/master/competitors/page.tsx    | route page — รายชื่อร้านค้าแข่ง (master เบอร์ 01-11)             |
| src/components/sgi/master-data/MasterDataForm.tsx | component — ฟอर्म/ฟิลเตอร์ (react-hook-form + yup + FormControl) |
| src/services/sgi/master.service.ts                | service — เรียก BFF ผ่าน apiClient (DELETE, GET, POST, PUT)      |
| src/hooks/sgi/master.query.ts                     | hook — query key factory + useQuery/useMutation + invalidate     |
| src/types/sgi/master.ts                           | types — request/response ตาม API contract ของเอกสารนี้           |

## 8.2 page.tsx — หน้า master (ตาราง + modal CRUD + reason/audit)

```
'use client';
// บัญชีภายนอก (SCR-09)
// route: /sgi/master/factors - ต้องมี record ใน GET /menus และสิทธิ์ใน GET /groups/current-user/permissions

import { useState } from 'react';
// Table/Column import จาก barrel '@@/components/Table' เท่านั้น (table.tsx เป็น named export
// และ re-export 'Column = PrimeColumn' ไว้แล้ว — ห้าม import จาก 'primereact/column')
import { Column, Table, TableActionButton } from '@@/components/Table';
import AccessDenied from '@@/components/Permission/AccessDenied';
// permissionStore เป็น named export ของ Zustand store (ไม่มี symbol ชื่อ usePermissionStore ในโปรเจกต์)
import { permissionStore } from '@@/stores/permissionStore';
// ConfirmDialog เป็น named export (index.ts = 'export * from './confirm-dialog') และ prop ยืนยัน
// ของ PrimeReact คือ accept/reject — ไม่มี onConfirm; helper confirmDialog() คือรูปแบบที่ทีมใช้จริง
import { ConfirmDialog, confirmDialog } from '@@/components/ConfirmDialog';
// • แบ่งหน้า + ค้นหาที่ API ผ่าน hook กลาง (มติผู้ใช้ 2026-09-25)
// ห้ามดึง master ทั้งก่อนมากรองฝั่ง client — วัดบน UAT แล้วบัญชีภายนอกมี 6,013 แถว
// ของเดิมขอ size = 100 (เพดาน @Max(100) ของ DTO) แล้วแบ่งหน้าเอง
// แถวที่ 101 ขึ้นไปจึงหายเจียบ ๆ ทั้งจากตารางและจากการค้นหา
import { MASTER_PAGE_SIZE_OPTIONS, useSgiMasterList } from '@@/utils/sgi/masterList';
// ลบหลายรายการแล้วออกผลให้ครบ (ลบไปกี่ตัว · รหัสไหนทั้ง · เหลือกี่ตัวที่ยังไม่ได้ลบ)
import { runSgiBulkDelete } from '@@/utils/sgi/bulkDelete';
import { apiErrorMessage } from '@@/lib/sgi/apiError';
import { useRef } from 'react';
import { InputText } from '@@/components/Form';
import { Toast, type Toast as ToastRef } from '@@/components/Toast';
import { useSgiMasterFactorsQuery, useCreateSgiMasterFactorsMutation } from '@@/hooks/sgi/master.query';
import type { SgiMasterFactorsItem } from '@@/types/sgi/master';

const PAGE_URL = '/sgi/master/factors';

export default function MasterFactorsPage() {
  const { hasPermission, isPermissionLoaded } = permissionStore();
  // list.query = { page, size, q? } · list.first/size/onChange ผูกกับตาราง · list.keyword ผูกกับช่องค้นหา
  const list = useSgiMasterList();
  const [editing, setEditing] = useState<Partial<SgiMasterFactorsItem> | null>(null);
  const { data, isLoading } = useSgiMasterFactorsQuery(list.query);
  const save = useCreateSgiMasterFactorsMutation();
  // TODO: ต่อ hook ลบของ domain นี้ (useDelete...Mutation) แล้วใช้ใน removeMany ข้างล่าง
  const remove = { mutateAsync: async ({ input: { code: string } }) => undefined };
  const toastRef = useRef<ToastRef>(null);
  const showToast = (severity: 'success' | 'warn' | 'error', message: string) =>
    toastRef.current?.show({ severity, message });

  const canManage = hasPermission(PAGE_URL, 'canManage');
  // รอ permission โหลดเสร็จก่อน ไม่งั้นจะเห็น AccessDenied แบบหนึ่งทุกครั้งที่เข้าหน้า
  if (!isPermissionLoaded) return null;
  if (!hasPermission(PAGE_URL, 'canView')) return <AccessDenied />;

  /**
   * ลบหลายรายการ — ต้องบอกผลให้ครบ ไม่ใช่โยน error ตัวเดียวแล้วจบ
   * BE ตอบ 409 MASTER_IN_USE เมื่อรายการถูกอ้างในเอกสารแล้ว (เกิดบ่อยมาก)
   * 'runSgiBulkDelete' หยุคที่ตัวแรกที่พัง แล้วคืนข้อความที่บอกทั้ง
   * จำนวนที่ลบสำเร็จ · รหัสที่พัง (พร้อมข้อความของ backend ตามตัวอักษร) · จำนวนที่ยังไม่ได้ลบ
   */
  const removeMany = async (codes: string[]) => {
    const outcome = await runSgiBulkDelete(codes, (code) => remove.mutateAsync({ code }), apiErrorMessage);
    showToast(outcome.severity, outcome.message);
  };

  // ทุก mutation ของ master ต้องแนบ 'reason' เพื่อเขียน audit ในทรานแซกชันเดียวกัน
  const confirmSave = (values: Partial<SgiMasterFactorsItem> & { reason: string }) =>
    confirmDialog({
      severity: 'question',
      header: 'ยืนยันการบันทึก',
      message: 'ต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูล master นี้หรือไม่',
      accept: () => save.mutate(values as never),
    });

  return (
    <div className="flex flex-col gap-4 p-4">
      { /* ต้องมี <ConfirmDialog /> อยู่ใน tree หนึ่งตัวเพื่อให้ confirmDialog() มีที่ render */ }
      <ConfirmDialog />
      <Toast ref={toastRef} />
      <div className="flex justify-end">
        {canManage && (
          <button type="button" className="btn btn-primary" onClick={() => setEditing({})}>
            เพิ่มข้อมูล
          </button>
        )}
      </div>
      { /* ค้นหาที่ API — ส่ง 'q' ไปให้ BE (หน่วง 350ms ใน hook) ไม่ได้กรองในหน้าจอ */ }
    </div>
  );
}
```

```

<InputText
  value={list.keyword}
  onChange={(event) => list.setKeyword(event.target.value)}
  placeholder="คนหารหัส / ชื่อ"
/>
/*
  • 'lazy' + 'totalRecords' = แบ่งหน้าที่ server จริง
  ไม่ตั้ง 'lazy' → PrimeReact ถือว่า 'value' คือข้อมูลทั้งหมด แล้วคิดจำนวนหน้าจาก
  'value.length' (= ขนาดหนึ่งหน้า) ตัวแบ่งหน้าจึงบอกว่ามีหน้าเดียวเสมอ
  และ 'totalRecords' ที่ส่งไปถูกใช้ในทั้งหมด
  ▲ ทุกค่าใน 'rowsPerPageOptions' ต้องไม่เกิน 100 (เพดาน @Max(100) ของ DTO ทั้ง BFF และ BE)
*/
<Table
  lazy
  value={data?.items ?? []}
  loading={isLoading}
  paginator
  first={list.first}
  rows={list.size}
  totalRecords={data?.total ?? 0}
  onPage={list.onPage}
  rowsPerPageOptions={MASTER_PAGE_SIZE_OPTIONS}
  emptyMessage="ไม่พบข้อมูล"
>
  <Column field="factorCode" header="factorCode" sortable />
  <Column field="factorName" header="factorName" sortable />
  <Column field="description" header="description" sortable />
  <Column
    header="จัดการ"
    body={(row: SgiMasterFactorsItem) =>
      canManage && (
        // TODO: ใส่ icon component ของทีม (เช่น Edit จาก @/components/Icons)
        <TableActionButton icon={EditIcon} severity="primary" tooltipMessage="แก้ไข" onClick={() => setEditing(row)} />
      )
    }
  />
</Table>
/*
  TODO: modal ฟอรัมแก้ไข (ดูหัวข้อฟอรัม) แล้วเรียก confirmSave({ ...values, reason }) ตอนกดบันทึก
  หลังเพิ่มสำเร็จให้เรียก 'list.focusCode(<รหัสใหม่>)' — แล้วยกมาจอยุ่หน้าไหนก็ได้
  (BE เรียกตามรหัส) การไล่หาหน้าฝั่ง client ทำไม่ได้เมื่อ master มีหลักพันแถว
*/
{editing && null}
</div>
);
}

```

### 8.3 service — `src/services/sgi/master.service.ts`

```

// src/services/sgi/master.service.ts
// apiClient = axios instance กลาง (baseUrl = bffUrl ซึ่งรวม /api/v1 แล้ว, withCredentials, refresh-token interceptor, global loading)
// ห้ามสร้าง axios instance ใหม่ และห้าม set Authorization header เอง — session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF

import apiClient from '@lib/apiClient';
import type { ApiResponse, PageResponse } from '@types/sgi/common';
import type * as T from '@types/sgi/master';

/** GET /api/v1/sgi/master/factors — SCR-09 list/filter บังคับภายนอก */
export async function getSgiMasterFactors(params: T.SgiMasterFactorsParams): Promise<PageResponse<T.SgiMasterFactorsItem>> {
  const { data } = await apiClient.get<ApiResponse<PageResponse<T.SgiMasterFactorsItem>>>('/sgi/master/factors', { params });
  return data.data;
}

/** POST /api/v1/sgi/master/factors — SCR-09 เพิ่มบังคับภายนอก */
export async function createSgiMasterFactors(body: T.CreateSgiMasterFactorsRequest): Promise<T.CreateSgiMasterFactorsResponse> {
  const { data } = await apiClient.post<ApiResponse<T.CreateSgiMasterFactorsResponse>>('/sgi/master/factors', body);
  return data.data;
}

/** PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code} — SCR-09 แก้ไขบังคับภายนอก */
export async function updateSgiMasterFactors(code: string, body: T.UpdateSgiMasterFactorsRequest):
  Promise<T.UpdateSgiMasterFactorsResponse> {
  const { data } = await
    apiClient.put<ApiResponse<T.UpdateSgiMasterFactorsResponse>>(`/sgi/master/factors/${encodeURIComponent(code)}`, body);
  return data.data;
}

/** DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code} — SCR-09 ลบบังคับภายนอกที่ยังไม่ถูกอ้างอิงในเอกสาร */
export async function removeSgiMasterFactors(code: string, body: T.RemoveSgiMasterFactorsRequest):
  Promise<T.RemoveSgiMasterFactorsResponse> {
  const { data } = await
    apiClient.delete<ApiResponse<T.RemoveSgiMasterFactorsResponse>>(`/sgi/master/factors/${encodeURIComponent(code)}`, { data: body });
}

```

```

    return data.data;
  }

  /** GET /api/v1/sgi/master/competitors — list แบนด์คู่แข่ง (ตั้งต้น 12 รายการ) */
  export async function getSgiMasterCompetitors(params: T.SgiMasterCompetitorsParams):
  Promise<PageResponse<T.SgiMasterCompetitorsItem>> {
    const { data } = await apiClient.get<ApiResponse<PageResponse<T.SgiMasterCompetitorsItem>>>('/sgi/master/competitors', { params });
    return data.data;
  }

  // TODO: ยังขาดอีก 3 เส้นที่ต้องเพิ่มในไฟล์นี้ด้วยรูปแบบเดียวกัน: POST /sgi/master/competitors, PUT /sgi/master/competitors/{code}, DELETE
  // /sgi/master/competitors/{code}
  // — envelope: อ่าน `data.data` ขึ้นเดียว (ยืนยันจากโค้ดจริงของ BFF 2026-09-04) —
  // BFF มี ResponseInterceptor ระดับ global (src/common/interceptors/response.interceptor.ts)
  // ที่ห่อผลลัพธ์ของ controller เป็น { success, data, requestId } ให้เสมอ
  // * ถ้า client service ของ BFF คืน `response.data` ดิบ (= envelope ของ store-backend)
  // interceptor จะเห็นคือ success แล้วห่อซ้ำ → FE ได้ { success, data: { data: <payload> } }
  // สัญญาที่ตกลง: **BFF ต้อง unwrap ของ store-backend ก่อน 1 ชั้น** (คืน response.data.data)
  // FE จึงอ่าน data.data ขึ้นเดียวตามโค้ดด้านบน · requestId ใช้อ้างอิงตอนแจ้งปัญหา

```

## 8.4 types — `src/types/sgi/master.ts`

```

// src/types/sgi/master.ts — ตรงกับตาราง API ในเอกสารนี้
// วันที่เดือนเป็น ค.ศ. ทั้ง payload (ISO) และ display — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)

import type { PageResponse } from '@types/sgi/common';

/** GET /api/v1/sgi/master/factors — request */
export interface SgiMasterFactorsParams {
  q?: string;
  page?: number;
  size?: number;
}

/** GET /api/v1/sgi/master/factors — 1 แถวในตาราง */
export interface SgiMasterFactorsItem {
  factorCode: string;
  factorName: string;
  description: string;
}
export type SgiMasterFactorsListResponse = PageResponse<SgiMasterFactorsItem>;

/** POST /api/v1/sgi/master/factors — request */
export interface CreateSgiMasterFactorsRequest {
  factorCode: string;
  factorName: string;
  description: string;
  reason: string;
}

/** POST /api/v1/sgi/master/factors — response */
export interface CreateSgiMasterFactorsResponse {
  factorCode: string;
  created: boolean;
  factorName: string;
}

/** PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code} — request */
export interface UpdateSgiMasterFactorsRequest {
  factorName: string;
  description: string;
  reason: string;
}

/** PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code} — response */
export interface UpdateSgiMasterFactorsResponse {
  factorCode: string;
  updated: boolean;
  factorName: string;
}

// endpoint ที่เหลือของเอกสารนี้ — TODO: แทน placeholder ด้วย interface เดิมรูปแบบเดียวกับข้างบน
export type RemoveSgiMasterFactorsRequest = Record<string, unknown>;
export type RemoveSgiMasterFactorsResponse = Record<string, unknown>;
export type SgiMasterCompetitorsParams = Record<string, unknown>;
export type SgiMasterCompetitorsItem = Record<string, unknown>;
// TODO: ใส่ nullable / required ให้ตรงกับ contract ฉบับล่าสุดของ BE

```

## 8.5 react-query keys + hooks — `src/hooks/sgi/master.query.ts`

```
// src/hooks/sgi/master.query.ts
import { useMutation, useQuery, useQueryClient } from '@tanstack/react-query';
import * as api from '@services/sgi/master.service';
import type * as T from '@types/sgi/master';

export const masterKeys = {
  all: ['sgi', 'master'] as const,
  sgiMasterFactors: (params?: T.SgiMasterFactorsParams | null) => [...masterKeys.all, 'sgiMasterFactors', params] as const,
  sgiMasterCompetitors: (params?: T.SgiMasterCompetitorsParams | null) => [...masterKeys.all, 'sgiMasterCompetitors', params] as const,
};

export function useSgiMasterFactorsQuery(params?: T.SgiMasterFactorsParams | null) {
  return useQuery({
    queryKey: masterKeys.sgiMasterFactors(params),
    queryFn: () => api.getSgiMasterFactors(params!),
    enabled: !!params, // ยังไม่ยืนยันว่าจะมีพารามิเตอร์ครบ
    staleTime: 30_000, // TODO: ปรับตามความถี่ของข้อมูลหน้านี้
  });
}

export function useSgiMasterCompetitorsQuery(params?: T.SgiMasterCompetitorsParams | null) {
  return useQuery({
    queryKey: masterKeys.sgiMasterCompetitors(params),
    queryFn: () => api.getSgiMasterCompetitors(params!),
    enabled: !!params, // ยังไม่ยืนยันว่าจะมีพารามิเตอร์ครบ
    staleTime: 30_000, // TODO: ปรับตามความถี่ของข้อมูลหน้านี้
  });
}

export function useCreateSgiMasterFactorsMutation() {
  const qc = useQueryClient();
  return useMutation({
    mutationFn: (body: T.CreateSgiMasterFactorsRequest) => api.createSgiMasterFactors(body),
    onSuccess: () => {
      qc.invalidateQueries({ queryKey: masterKeys.all }); // reload list/detail/timeline
    },
    // TODO: onError -> แสดง apiErrorMessage(error) ผ่าน Toast กลาง
  });
}

export function useUpdateSgiMasterFactorsMutation(code: string) {
  const qc = useQueryClient();
  return useMutation({
    mutationFn: (body: T.UpdateSgiMasterFactorsRequest) => api.updateSgiMasterFactors(code, body),
    onSuccess: () => {
      qc.invalidateQueries({ queryKey: masterKeys.all }); // reload list/detail/timeline
    },
    // TODO: onError -> แสดง apiErrorMessage(error) ผ่าน Toast กลาง
  });
}

// TODO: ยังขาดอีก 1 เส้น เขียน hook ด้วยรูปแบบเดียวกัน: DELETE /sgi/master/factors/{code}
```

## 8.6 ฟอร์ม + validation — `src/components/sgi/master-data/MasterDataForm.tsx`

```
'use client';
// MasterDataForm — ฟอร์มของ "LLDD FE - Master Data" (ฟิลด์/validation ตามตารางฟิลด์ในเอกสารนี้)
// ผูก react-hook-form ด้วย FormControl (components/Form/Layout/form-input-control.tsx)
// — InputText เองไม่รับ prop name/control/label/error (extends PrimeInputTextProps เท่านั้น)

import { useForm } from 'react-hook-form';
import { yupResolver } from '@hookform/resolvers/yup';
import * as yup from 'yup';
import { FormControl, InputText } from '@components/Form';

export interface MasterDataFormValue {
  factorCode: string;
  factorName: string;
  description: string;
  competitorCode: string;
  nameTh: string;
  nameEn: string;
}

// TODO: แทนข้อความ validation ด้วยข้อความ verbatim จาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ ก่อน UAT
const schema = yup.object({
  factorCode: yup.string().required('กรุณาระบุ factorCode'), // คีย์ของปัจจัยภายนอก — แก่ไม่ได้หลังสร้าง · ตรวจสอบซ้ำตอนเพิ่มแบบไม่สนตัว
  factorName: yup.string().required('กรุณาระบุ factorName'), // ชื่อปัจจัยภายนอกที่แสดงในหน้าเอกสาร · **ซ้ำกับรหัสอื่นได้** (มัติผู้ใช้
  description: yup.string(), // คำอธิบายเพิ่มเติม
  competitorCode: yup.string().required('กรุณาระบุ competitorCode'), // คีย์ของแบรนด์คู่แข่ง — feed dropdown ร้านคู่แข่งในหน้าเอกสาร · 01-12
  nameTh: yup.string().required('กรุณาระบุ nameTh'), // ชื่อแบรนด์ภาษาไทย · **ซ้ำกับรหัสอื่นได้** (มัติ 2026-10-08 · ถอด unique
```

```

nameEn: yup.string().required('กรุณาระบุ nameEn'), // ชื่อแบรนด์ภาษาอังกฤษ (ระบบเดิมเก็บทั้งสองภาษา)
});

export default function MasterDataForm({ defaultValues, onSubmit }: {
  defaultValues?: Partial<MasterDataFormValue>;
  onSubmit: (values: MasterDataFormValue) => void;
}) {
  const { control, handleSubmit, reset } = useForm<MasterDataFormValue>({
    resolver: yupResolver(schema) as never,
    defaultValues: defaultValues as MasterDataFormValue,
    mode: 'onSubmit',
  });

  return (
    <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)} className="grid grid-cols-1 gap-3 md:grid-cols-3">
      <FormInputControl name="factorCode" control={control} input={InputText} label="factorCode" />
      <FormInputControl name="factorName" control={control} input={InputText} label="factorName" />
      <FormInputControl name="description" control={control} input={InputText} label="description" />
      <FormInputControl name="competitorCode" control={control} input={InputText} label="competitorCode" />
      /* TODO: ฟังก์ชันที่เลือก (nameTh, nameEn) ใช้ Dropdown / DatePicker / MultiSelect จาก @/components/Form ผ่าน FormInputControl
      แบบเดียวกัน */
      <div className="col-span-full flex justify-end gap-2">
        <button type="submit" className="btn btn-primary">
          ค้นหาข้อมูล
        </button>
        <button type="button" className="btn btn-secondary" onClick={() => reset()}>
          เคลียร์ค่าเริ่มต้น
        </button>
      </div>
    </form>
  );
}

```

- ทุกหน้าเช็คสิทธิ์ด้วย `permissionStore.hasPermission(url, 'canView' | 'canManage' | 'canExport' | 'canOther')` แล้ว render `<AccessDenied />` เมื่อไม่มีสิทธิ์
- เมนู/สิทธิ์มาจาก GET `/menus` และ GET `/groups/current-user/permissions` — ห้าม hardcode role หรือรายการเมนูใน FE
- session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF (withCredentials: true) — FE ไม่เก็บและไม่แนบ token เอง
- payload และการแสดงผลใช้วันที่ ค.ศ. เสมอ ผ่าน formatter กลางจุดเดียว — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)
- ข้อความ error แสดงจาก `error.message` ของ BE ตรง ๆ (ห้าม paraphrase) — fallback ใช้เฉพาะกรณี network error

## 9. Processing Flow

| Step | Description              |
|------|--------------------------|
| 1    | Open master page         |
| 2    | Load table               |
| 3    | Open modal               |
| 4    | Validate required/unique |
| 5    | Call API                 |
| 6    | Reload table             |

## 10. Acceptance Criteria

- factorCode และ competitorCode ห้ามซ้ำ (409 CODE\_DUPLICATE) — ตรวจสอบเฉพาะรหัสตอนเพิ่ม · ชื่อซ้ำได้ · แก้ไขไม่ตรวจสอบซ้ำ (มติผู้ใช้ 2026-10-08)
- nameTh และ nameEn ของคู่แข่งบังคับทั้งคู่
- ลบไม่ได้ถ้าถูกอ้างอิงใน `sgi_document_external_factors` / `sgi_document_competitors` → 409 MASTER\_IN\_USE · ไม่มีทางเลือกปิดใช้งาน (ถอดพีเจอร้อออก 2026-09-22/23)
- ไม่มี reason และไม่มี audit log (ยกเลิกระบบ audit ของ master 2026-08-07)

## 11. Developer Test Checklist

| No | Test                                                       |
|----|------------------------------------------------------------|
| 1  | duplicate factorCode                                       |
| 2  | duplicate competitorCode                                   |
| 3  | ชื่อซ้ำกับรหัสอื่นบันทึกได้ทั้งเพิ่มและแก้ไข               |
| 4  | competitor ไม่ใส่ nameEn ต้อง block                        |
| 5  | ลบ factor ที่ถูกอ้างอิงเอกสารแล้ว ต้องได้ 409              |
| 6  | toggle active แล้ว dropdown ในหน้าเอกสารต้องไม่แสดงแถวนั้น |

## 12. Unit Test Scope

4 ชั่วโมง (25% ของ implementation 16 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + React Testing Library + msw (mock API layer)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก \*Developer Test Checklist\* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

| สิ่งที่ทดสอบ                          | ประเภท     | เกณฑ์ผ่าน                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| factorCode                            | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · unique · ห้ามซ้ำ · รูปแบบ: string                                                                                             |
| factorName                            | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: string                                                                                                                |
| competitorCode                        | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · unique · รูปแบบ: string(30)                                                                                                   |
| nameTh                                | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: string(200)                                                                                                           |
| nameEn                                | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: string(200)                                                                                                           |
| business rule                         | logic      | factorCode และ competitorCode ห้ามซ้ำ (409 CODE_DUPLICATE) — ตรวจสอบเฉพาะรหัสตอนเพิ่ม · ชื่อซ้ำได้ · แก้ไขไม่ตรวจซ้ำ (มติผู้ใช้ 2026-10-08)                                        |
| business rule                         | logic      | nameTh และ nameEn ของคู่แข่งบังคับทั้งคู่                                                                                                                                          |
| business rule                         | logic      | ลบไม่ได้ถ้าถูกอ้างอิงใน<br>sgi_document_external_factors /<br>sgi_document_competitors → 409<br>MASTER_IN_USE · ไม่มีทางเลือกปิดใช้งาน<br>(ถอดพีเจอรอก 2026-09-22/23)              |
| business rule                         | logic      | ไม่มี reason และไม่มี audit log (ยกเลิกระบบ audit ของ master 2026-08-07)                                                                                                           |
| GET /api/v1/sgi/master/factors        | api client | hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง :<br>map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้<br>· เจอ {success:false,error}<br>แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw) |
| POST /api/v1/sgi/master/factors       | api client | hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง :<br>map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้<br>· เจอ {success:false,error}<br>แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw) |
| PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code} | api client | hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง :<br>map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้<br>· เจอ {success:false,error}<br>แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw) |

| สิ่งที่ทดสอบ                                 | ประเภท      | เกณฑ์ผ่าน                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DELETE<br>/api/v1/sgi/master/factors/{code}  | api client  | hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง :<br>map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้<br>· เจอ {success:false,error}<br>แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw) |
| GET<br>/api/v1/sgi/master/competitors        | api client  | hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง :<br>map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้<br>· เจอ {success:false,error}<br>แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw) |
| POST<br>/api/v1/sgi/master/competitors       | api client  | hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง :<br>map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้<br>· เจอ {success:false,error}<br>แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw) |
| PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code}    | api client  | hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง :<br>map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้<br>· เจอ {success:false,error}<br>แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw) |
| DELETE /api/v1/sgi/master/competitors/{code} | api client  | hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง :<br>map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้<br>· เจอ {success:false,error}<br>แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw) |
| component                                    | render      | render ด้วย React Testing Library แล้วเห็น element ตาม field/action contract ของเอกสารนี้                                                                                          |
| hook/state                                   | interaction | ยิง action แล้ว state เปลี่ยนตามที่ระบุ และเรียก API layer ที่ mock ไว้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง                                                                                      |
| error path                                   | ui          | API ตอบ error envelope<br>แล้วหน้าจอต้องแสดงข้อความไทย verbatim ไม่ crash                                                                                                          |

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด